Probabilidade de default

Da preparação dos dados ao acompanhamento do modelo

- Modelo preditivo e proposta de monitoração contínua
- Objetivo: estimar PD com rastreabilidade, governança e evidências.

O desafio e a base

- 25,000 solicitações | 19 colunas
- Default observado: 6.14% (1,535 registros)
- Ausências: 1,125 células em 3 variáveis
- Sem datas nem horizonte explícito: validação temporal e drift real não são possíveis.

Preparação com governança

- ID cliente removido; dados demográficos e localização excluídos por minimização e risco de proxy.
- 12 atributos de crédito, relacionamento, emprego e condições da proposta.
- Imputação e codificação aprendidas somente no treino; pipeline versionado e reproduzível.
- Ausências numéricas registradas por indicadores; categorias novas aceitas no scoring.

Modelos e desenho experimental

- Regressão logística (baseline interpretável) versus Random Forest (não linear).
- Split estratificado treino/teste 80/20; busca de parâmetros com CV estratificada de 3 folds.
- Average Precision como critério principal diante do desbalanceamento.
- PD é probabilidade, não decisão; limiar operacional depende de custo e apetite de risco.

Resultado no teste

- Selecionado: Regressão logística
- ROC AUC 0.847 | Average Precision 0.314
- Brier 0.0489 | Precision / Recall no limiar 0,50: 0.513 / 0.065
- Resultado retrospectivo; não comprova desempenho futuro nem calibração em produção.

Explicabilidade

- Importância por permutação no conjunto de teste: impacto global na Average Precision.
- Atributos de maior relevância observada: Prestações mensais existentes; Renda mensal; Atrasos (12 meses); Uso de crédito.
- Importância não implica causalidade e pode ser compartilhada por variáveis correlacionadas.
- Em produção: explicação local auditável, versão do modelo e análise de resultados por grupos.

Monitoração contínua

- Semanal: schema, completude, faixas, categorias novas e distribuição dos scores.
- Mensal: PSI dos atributos/PD; performance após maturação do default (ROC AUC, AP, recall, Brier).
- PSI <0,10 baixo; 0,10–0,25 alerta; ≥0,25 crítico — investigar antes de retreinar.
- Gatilhos: queda AUC >0,05, AP >20% vs baseline, quebra de calibração ou alertas de equidade.

Arquitetura e recomendações

- DAG: ingestão/qualidade → features → treino/validação → registry → scoring → monitoração.
- Guardar métricas, dados de referência, versões e decisões em storage versionado e auditável.
- Automatizar alertas; retreino somente após investigação, validação independente e aprovação.
- Próximos passos: definir target/horizonte, obter coorte temporal e validar impacto/equidade.
- Uso recomendado agora: protótipo analítico, sem decisão automatizada de concessão ou recusa.